



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2283 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ayudantía 6 - Repaso I1

Septiembre de 2025

Caetano Borges, Isabella Cherubini

1. Programación Dinámica

Diego dice que un arreglo de enteros positivos es *bonito* si tiene la forma de una serie de bloques, cada uno empezando con su largo, es decir, primero viene el largo del bloque, y luego sus elementos. Por ejemplo, los arreglos $[3, 3, 4, 5, 2, 6, 1]$ y $[1, 8, 4, 5, 2, 6, 1]$ son *bonitos*, mientras que $[1]$, $[1, 4, 3]$, $[3, 2, 1]$ no lo son.

En una operación, Diego puede eliminar cualquier elemento del arreglo.

Desarrolle y escriba el pseudocódigo de un algoritmo eficiente que utilice programación dinámica para determinar el mínimo número de operaciones que Diego debe realizar para transformar cualquier arreglo en un arreglo *bonito*.

2. Programación Dinámica

Los dragones han capturado al príncipe en la casilla inferior derecha de un calabozo. El calabozo consiste en $m \times n$ cuartos que se encuentran dispuestos en una grilla 2D. Te encuentras en la casilla superior izquierda y debes avanzar por el calabozo para rescatarlo. Tienes una vida inicial representada por un número positivo h , si es que tu vida llega a ser igual o menor a 0 no podrás seguir avanzando.

Cada cuarto tiene un valor $n_{i,j}$. Algunos de los cuartos están protegidos por dragones (representados por números negativos), por lo que pierdes $n_{i,j}$ vida al pasar por ellos. Otros cuartos contienen pociones para sanarte (representados por números positivos), por lo que ganas $n_{i,j}$ al pasar por ellos.

Tienes que rescatar al príncipe en el menor número de movimientos posibles, y solo puedes moverte a la casilla derecha o inferior.

Define cual es el menor valor inicial de h tal que puedas rescatar al príncipe dadas estas condiciones.

3. Cotas Inferiores

Un arreglo $A[1..n]$ está k -ordenado si puede dividirse en k bloques, cada uno de tamaño n/k (asumiendo que n es múltiplo de k), tal que los elementos de cada bloque son menores que los del bloque siguiente. Los elementos dentro de cada bloque no necesitan estar ordenados. Por ejemplo, el arreglo de 20 elementos:

$$< 2, 1, 3, 4, 5, | 7, 6, 8, 10, 9, | 14, 15, 12, 13, 11, | 16, 17, 18, 20, 19 >$$

está 4-ordenado (se han agregado las barras verticales para demarcar los bloques de manera más clara), ya que puede dividirse en 4 arreglos de tamaño $20/4 = 5$ cada uno, y los elementos de un bloque son menores que los del bloque siguiente.

- a) Demuestre formalmente (usando árboles de decisión) que cualquier algoritmo basado en comparaciones que reciba un arreglo de n elementos como entrada y produzca como salida un arreglo k -ordenado (para un k indicado) requiere $\Omega(n \log_2(k/e))$ comparaciones en el peor caso (en donde $e = 2,71828\dots$ es la base del logaritmo natural)
- b) ¿Qué pasos seguiría para demostrar que la complejidad del problema de k -ordenar un arreglo es $\Theta(n \log_2(k/e))$ comparaciones?